

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ciencias - Departamento de Estadística

2018631 Teoría de muestreo; 2020928 Muestreo estadístico aplicado; 2016369 Muestreo estadístico

Créditos: 4

Validable: No

Porcentaje mínimo de asistencia: 80 %

Docente: Giovany Babativa-Márquez.

Oficina: 404-325.

correo: jgbabativam@unal.edu.co

Objetivo

El estudiante que apruebe esta materia deberá estar en la capacidad de:

- ➡ Establecer con claridad el problema de estimación que se quiere resolver mediante un ejercicio de muestreo probabilístico en los casos de estimación de totales y de razones.
- ➡ Reconocer las características del universo de estudio que determinan las decisiones básicas en la fijación de un plan de muestreo para la estimación de totales y de razones.
- ➡ Proponer alternativas viables de planes de muestreo para estimación de totales y razones y, señalar en cada caso sus ventajas e inconvenientes.
- ➡ Realizar estimaciones de totales, razones y de varianzas de los estimadores en los casos de los planes más comunes de muestreo
- ➡ Abordar la lectura y el estudio de textos científicos relacionados con el tema de muestreo.

Metodología

El curso es de carácter teórico-práctico. Se desarrollan clases teóricas en aula, en las cuales todos los temas son complementados con ejemplos básicos y con talleres prácticos de aplicación en diferentes paquetes de R.

Texto guía:

Särndal, C-E., Swensson, B., Wretman, J. Model Assisted Survey Sampling. Springer Series in Statistics 2nd printing, 2003, XV, 694 p., Softcover ISBN: 0-387-40620-4.

Contenido del curso

1. **Conceptos básicos de probabilidad e inferencia necesarios para el desarrollo del curso.** Semana 1 y 2: Capítulo 2 y sección 5.2
2. **Planes de muestreo de una etapa para la estimación de totales.** Semanas 3 a 5: Capítulo 3 (hasta sección 3.6).
Semana 6: **Primer examen parcial (25 %).**
Semana 7 y 8: Capítulo 3 (secciones 3.7 y 3.8).

3. *Planes de muestreo de más de una etapa para la estimación de totales.*

Semana 9 a 11: Capítulo 4.

Semana 12: *Segundo examen parcial (25 %).*

4. *Planes de muestreo para la estimación de funciones de parámetros diferentes a totales*

Semana 13 y 14: Capítulo 5.

5. *Exposición pública de temas de aplicación (15 %)*

Semana 15: Exposiciones.

6. *Examen Final (25 %).*

Semana 16: *Examen Final.*

Mecanismo de evaluación

Las pruebas son de carácter individual y escrito, con excepción de la exposición pública, que es de carácter oral y puede desarrollarse de forma individual o grupal. La ponderación y la fecha (semana) de presentación de cada prueba son las siguientes:

- ➡ Primer examen parcial (escrito, individual) – 25 %. Semana 6.
- ➡ Segundo examen parcial (escrito, individual) – 25 %. Semana 12.
- ➡ Exposición pública de tema de aplicación (oral, individual o grupal) – 15 %. Semana 15.
- ➡ Examen final (escrito, individual) – 25 %. Semana 16.
- ➡ Tareas (escritas, individuales) – 10 %. A lo largo del semestre.

Las fechas exactas (día y hora) de cada prueba se confirmarán al inicio del semestre de acuerdo con el calendario académico vigente y se informarán oportunamente a los estudiantes.

Asistencia

De acuerdo con lo establecido en el programa-asignatura registrado en el SIA, y en cumplimiento de las Resoluciones de Rectoría 347 de 2020 y 457 de 2020, y de los Acuerdos del Consejo Superior Universitario (CSU) 340 de 2020, 356 de 2020 y 001 de 2022, el porcentaje mínimo de asistencia exigido para esta asignatura es del **80 %**.

Bibliografía complementaria

- ➡ Bautista, J. L. (1998). Diseños de Muestreo Estadístico. Universidad Nacional de Colombia.
- ➡ Gutiérrez, A. (2016). Estrategias de muestreo: diseño de encuestas y estimación de parámetros. Ediciones de la U. Segunda Edición. ISBN: 978-958-762-586-8.
- ➡ Kim, J. K. (2025). Statistics in survey sampling. CRC Press.
- ➡ Lohr, S. L. (2023). Sampling: design and analysis (Vol. 1). Pacific Grove, California: Duxbury press.
- ➡ Pfeffermann, D. & Rao, C. R. (2009). Handbook of statistics 29A. Sample Surveys: Design, Methods and Applications. Elsevier.